Физика / 7-сынып

Бірқалыпты қозғалыс

Жол, жылдамдық және уақыт

Оқу мақсаты
Бірқалыпты қозғалыста s = v · t байланысын қолданып есеп шығару.

Негізгі ұғым

Дене кез келген тең уақыт аралығында бірдей жол жүрсе, қозғалыс бірқалыпты деп аталады. Жылдамдық v = s / t. Жол s = v · t. Уақыт t = s / v. SI жүйесінде жол метрмен, уақыт секундпен, жылдамдық м/с-пен өлшенеді.

Шешу үлгісі

Велосипедші 4 м/с жылдамдықпен 30 с қозғалды. Жүрген жолы: s = 4 · 30 = 120 м. Егер жылдамдық км/сағ түрінде берілсе, м/с-ке ауыстыру үшін 3,6-ға бөлеміз: 18 км/сағ = 5 м/с.

Өзің орында

1. Жаяу жүргінші 1,5 м/с жылдамдықпен 40 с жүрді. Жолын тап. 2. Дене 150 м жолды 30 с-та өтті. Орташа жылдамдығын есепте. 3. 72 км/сағ жылдамдықты м/с-ке айналдыр.

Жауап пен түсіндіру

1. 60 м. 2. 5 м/с. 3. 20 м/с. Орташа жылдамдықты табу үшін бүкіл жолды бүкіл уақытқа бөлеміз; қозғалыс бірқалыпты болмаса да, осы анықтама қолданылады.

Өзіңді тексер

Есепті бастамас бұрын барлық шаманы бірдей өлшем бірліктеріне келтірдің бе?